

Aprendiendo Bases de Datos desde Cero

Guía visual para entender cómo se organiza la información en el desarrollo de software.

¿Por qué una base de datos no es simplemente un archivo de Excel glorificado? Imagina cuadernos separados y organizados que se comunican entre sí — eso es una base de datos relacional.



La Anatomía de una Tabla

Una tabla es como una hoja de cálculo, pero mucho más inteligente. Veamos sus componentes principales:

Componente	Explicación	Ejemplo
Columna (Field)	El tipo de información que guardamos	ID_Alumno, Nombre, Email
Fila (Record)	Un conjunto completo de datos de una persona/cosa	Juan García, juan@email.com
Tipo de Dato	El formato que acepta cada columna	INT (números), VARCHAR (texto)
Restricción	Reglas que protegen la calidad de los datos	NOT NULL, UNIQUE, PRIMARY KEY

Tabla de Ejemplo: ALUMNOS

ID_Alumno (PK)	Nombre	Email (UNIQUE)	Fecha_Nac
1	Juan García	juan@email.com	2005-03-15
2	María López	maria@email.com	2004-07-22
3	Carlos Ruiz	carlos@email.com	2006-11-08

El Diccionario de Terminologías Esenciales



Campo (Field)

Una columna en la tabla. Representa un tipo de información específica: nombre, edad, email.

Registro (Record)

Una fila completa. Contiene todos los datos de una entidad — un alumno, un curso, un profesor.

Tipo de Dato

INT (enteros) ·
VARCHAR (texto) ·
DATE (fechas) ·
DECIMAL (números con decimales)

Restricción (Constraint)

NOT NULL — campo obligatorio · **UNIQUE** — sin duplicados · **PRIMARY KEY** — identificador único

Valor Nulo (NULL)

Significa "sin información". Es diferente de cero o texto vacío. Algunos campos lo permiten, otros no.

El Caos Inicial: La "Gran Tabla" Denormalizada

Imagina que alguien decide guardar **todo en una sola tabla gigante**. Aquí está el desastre:

ID	Alumno	Email	Curso	Profesor	Email_Prof	Aula	Horario
1	Juan García	juan@...	Matemáticas	Dr. López	lopez@...	Aula 101	Lun 9:00
2	Juan García	juan@...	Física	Dra. García	garcia@...	Aula 205	Mar 10:00
3	María López	maria@...	Matemáticas	Dr. López	lopez@...	Aula 101	Lun 9:00
4	María López	maria@...	Historia	Prof. Ruiz	ruiz@...	Aula 301	Mié 2:00
5	Carlos Ruiz	carlos@...	Física	Dra. García	garcia@...	Aula 205	Mar 10:00

● Redundancia Extrema

El email de Juan aparece 2 veces. El email del Dr. López aparece 2 veces. ¡Duplicación innecesaria!

● Desperdicio de Espacio

Guardamos "Matemáticas" y "Dr. López" múltiples veces sin ninguna necesidad.

● Difícil de Mantener

Si necesitas cambiar algo, tienes que hacerlo en muchos lugares a la vez.

● Propenso a Errores

Es fácil olvidar actualizar una copia y terminar con datos inconsistentes.

Las Tres Plagas del Mal Diseño: Anomalías de Datos

Cuando usas una "Gran Tabla" como la anterior, sufres tres problemas clásicos que destruyen la integridad de tu información.

1 Anomalía de Inserción

No puedo agregar un nuevo curso a la base de datos si no tengo al menos un alumno inscrito. Quiero crear "Química" con la Dra. Martínez, pero como no hay alumnos, ¿dónde lo guardo?

2 Anomalía de Modificación

Si el Dr. López cambia de email, debo actualizar su información en TODAS las filas donde aparece. Si aparece en 1000 filas y olvido una sola, los datos quedan inconsistentes para siempre.

3 Anomalía de Eliminación

Carlos Ruiz es el único alumno en "Física". Si lo elimino porque se cambió de escuela, ¡también pierdo toda la información del curso "Física" y de la Dra. García!

❏ La solución: **separar los datos en tablas más pequeñas y especializadas**. Cada tabla, un propósito claro.

La Llave Primaria (Primary Key)

La **Llave Primaria** es como tu **número de DNI o pasaporte**. Es el identificador único que te distingue de todos los demás.

Tabla ALUMNOS con Llave Primaria ★



ID_Alumno (PK)	Nombre	Email	E d a d
1 ★	Juan García	juan@email.com	18
2 ★	María López	maria@email.com	17
3 ★	Carlos Ruiz	carlos@email.com	19



Única

No hay dos personas con el mismo DNI.



No Nula

Todos tenemos un DNI — no puede estar vacío.



Inmutable

Tu DNI no cambia a lo largo de tu vida.



Identificador

Con solo tu DNI, puedo encontrarte en cualquier base de datos.

La Llave Foránea (Foreign Key): El Puente entre Tablas

La **Llave Foránea** es como un "puntero" o "puente" que conecta dos tablas. En lugar de escribir la dirección completa de Juan cada vez, simplemente escribes "**Ver contacto #1**".

Beneficios de la Llave Foránea

→ Sin duplicación

No escribimos el nombre del curso en cada matrícula, solo su ID numérico.

→ Integridad referencial

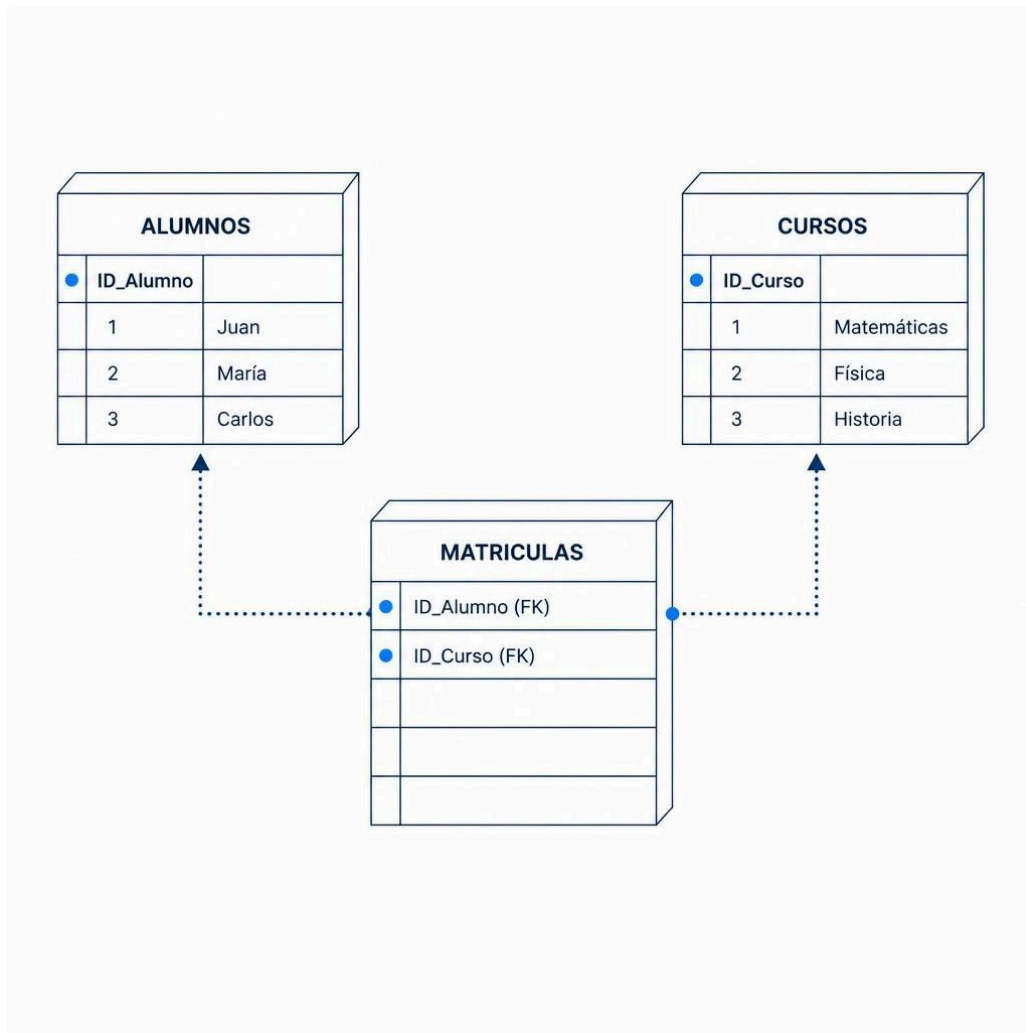
La base de datos garantiza que no puedas matricular a un alumno en un curso que no existe.

→ Actualizaciones fáciles

Si cambias el nombre de un curso, lo haces una sola vez. Todas las matrículas apuntan automáticamente al dato nuevo.

→ Menos espacio

Guardar "ID 5" ocupa mucho menos espacio que guardar "Matemáticas Avanzadas" en cada fila.



La Solución Práctica: Separando las Tablas

Transformamos el caos en orden. Separamos la "Gran Tabla" en tablas especializadas y limpias:

TABLA 1: ALUMNOS

ID_Alumno (PK)	Nombre	Email (UNIQUE)
1	Juan García	juan@email.com
2	María López	maria@email.com
3	Carlos Ruiz	carlos@email.com

TABLA 2: CURSOS

ID_Curso (PK)	Nombre_Curso	Profesor
1	Matemáticas	Dr. López
2	Física	Dra. García
3	Historia	Prof. Ruiz
4	Química	Dra. Martínez

✓ Sin redundancia

El nombre de cada profesor aparece una sola vez.

✓ Fácil de actualizar

Un solo cambio se propaga automáticamente.

✓ Flexible

Podemos agregar "Química" sin alumnos inscritos.

✓ Limpio

Cada tabla tiene un propósito claro y único.

El Puente de Conexión: La Tabla de Relación

Ahora conectamos alumnos con cursos usando una tabla intermedia que solo contiene **IDs numéricos** — Llaves Foráneas:

TABLA 3: MATRICULAS (La tabla puente)

ID_Matricula (PK)	ID_Alumno (FK)	ID_Curso (FK)	¿Qué significa?
1	1	1	Juan en Matemáticas
2	1	2	Juan en Física
3	2	1	María en Matemáticas
4	2	3	María en Historia
5	3	2	Carlos en Física

 **Anomalía de Inserción:
Resuelta**

Agrego "Química" a CURSOS sin necesitar alumnos inscritos. Las tablas son independientes.

 **Anomalía de Modificación:
Resuelta**

El Dr. López cambia email → lo actualizo una sola vez en CURSOS. Todas las matrículas se actualizan automáticamente.

 **Anomalía de Eliminación:
Resuelta**

Elimino a Carlos de ALUMNOS → el curso "Física" sigue existiendo en CURSOS. ¡Los datos no desaparecen!

Conclusión y Buenas Prácticas

Una base de datos bien diseñada es como una casa bien construida: inviertes tiempo en los cimientos, y luego todo lo demás es fácil.

¿Por qué el modelo relacional es superior?

Beneficio	Explicación
Ahorro de espacio	No duplicamos información. Guardamos "ID 1" en lugar de "Juan García, juan@email.com" cien veces.
Velocidad	Las búsquedas y actualizaciones son más rápidas porque los datos están organizados y optimizados.
Consistencia	Si actualizas un dato, se actualiza automáticamente en todos los lugares donde se referencia.
Flexibilidad	Puedes agregar nuevos datos sin romper la estructura existente.
Integridad	Las Llaves Foráneas garantizan que no tengas datos "huérfanos" o inconsistentes.

 Checklist Final: Antes de diseñar tu próxima base de datos

01	02
Identifica las entidades ¿Qué cosas necesito guardar? (Alumnos, Cursos, Profesores)	Define las propiedades ¿Qué información necesito de cada entidad? (Nombre, Email, Edad)
03	04
Crea una Llave Primaria ¿Cómo identifico de forma única cada registro? (ID_Alumno, ID_Curso)	Evita la redundancia y usa FK ¿Estoy duplicando información? Si es sí, separa en otra tabla y conecta con Llaves Foráneas.
05	06
Aplica restricciones y normaliza NOT NULL, UNIQUE — y verifica que cada tabla tenga un propósito claro sin anomalías.	Prueba tu diseño ¿Puedes agregar, actualizar y eliminar datos sin romper la integridad? ¡Entonces estás listo!

 ¡Ahora estás listo para diseñar bases de datos como un profesional! 